

در این فصل، اصطلاحات زیر به کار رفته‌اند. مطمئن شوید که می‌توانید با جملات خود، آنها را تعریف کنید. برای هر کدام مثال بزنید.

● الگوی عددی ● عبارت جبری ● متغیر ● جملات متشابه ● معادله

در این فصل روش‌های اصلی زیر مطرح شده‌اند. با یک مثال هر کدام را توضیح دهید و در دفتر خود یک خلاصه درس بنویسید.

- نوشتن جمله n ام یک الگو
- پیدا کردن جواب معادله با حدس زدن
- تبدیل عبارت‌های کلامی به عبارت‌های جبری
- تشکیل معادله و تبدیل مسئله‌های یک معادله
- نوشتن محیط و مساحت شکل‌ها با عبارت جبری
- پیدا کردن مقدار عددی یک عبارت جبری
- ساده کردن عبارت‌های درس با جمع و تفریق جملات متشابه
- مفهوم معادله و جواب معادله
- ضرب عدد در پرانتز
- روش حل معادله
- ساده کردن عبارت و سپس محاسبه مقدار عبارت جبری

مهم‌ترین کاربرد این درس، حل مسئله با کمک راهبرد روش‌های نمادین (تشکیل معادله) و بیان جبری الگوها و خاصیت‌ها و قوانین است. از این درس در فصل‌های بعدی استفاده زیادی از جمله برای بیان رابطه‌های مربوط به مساحت و حجم خواهد شد.

در صورتی که بتوانید تمرین‌های ترکیبی زیر را انجام دهید، مطمئن می‌شوید این فصل را به خوبی آموخته‌اید.

۱- مقدار عبارت جبری زیر را به ازای $x = -1$ و $y = -2$ پیدا کنید.

$$3(2x - y + 1) - 4x + y - 3 - (2x - y - 7) =$$

۲- معادله زیر را حل کنید.

$$2x - 3x + 2(x + 2) = 14$$

۳- شخصی با سوزاندن 3500 کالری، 45 کیلوگرم از وزنش را کم می‌کند. میزان کالری‌ای که فرد باید در هر روز بسوزاند

تا در ۲ هفته $1/8$ کیلوگرم از وزنش کم شود، چقدر است؟

$$2x - 1 = 7$$

۴- یک مسئله بنویسید که متناظر با معادله مقابل باشد.